

類題演習 — 定数係数 2 階線形同次微分方程式

次の常微分方程式を解き、導出過程を示せ。(定数係数 2 階線形同次微分方程式 $y'' + ay' + by = 0$ は、特性方程式 $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$ の根の種類により一般解の形が定まる。)

問 1. 次の常微分方程式の一般解を求めよ (特性方程式が相異なる実根をもつ場合)。

$$y'' - 3y' + 2y = 0$$

問 2. 次の常微分方程式の一般解を求めよ (特性方程式が重根をもつ場合)。

$$y'' + 4y' + 4y = 0$$

問 3. 次の初期値問題を解け (特性方程式が共役虚根をもつ場合)。

$$y'' + 2y' + 5y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = -1$$